# 信息安全数学基础10—素性检测

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

# Outline

1. homework
2. 1. introduction
3. 2.Fermat test
4. 3.Definition
5. 4.Miller-Rabin
6. 5.Solovay-Strassen

# 作业

阅读

- 《密码学原理与实践》5.4节，Miller-Rabin素性检测和Solovay-Strassen检测
- 《数论讲义》上册第六章第2节，费马素性检测

# 作业

作业：《密码学原理与实践》第五章习题5.22，其中(a)(d)(e)是必做题，(b)(c)是选做题。(d)的证明可利用(a)(b)(c)的结果。

习题5.22：这个问题的目的是要证明Solovay-Strassen素性检测算法的错误概率至多为1/2。设$\mathbb{Z}_n^*$表示模$n$可逆元组成的群。定义

$$G(n) = \{a : a \in \mathbb{Z}_n^*, \left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}\}$$

(a)证明$G(n)$是$\mathbb{Z}_n^*$的一个子群。因此，由Lagrange定理，如果$G(n) \neq \mathbb{Z}_n^*$，那么

$$|G(n)| \leq \frac{|\mathbb{Z}_n^*|}{2} \leq \frac{n-1}{2}$$

(b)假定$n = p^k q$，其中$p$和$q$为奇数，$p$是素数，$k \geq 2$，且$\gcd(p, q) = 1$。设$a = 1 + p^{k-1} q$。证明

$$\left(\frac{a}{n}\right) \not\equiv a^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$$

提示：利用二项式定理来计算$a^{(n-1)/2}$。

# 作业

习题5.22（续）：
(c)假定$n = p_1 \dots p_s$，其中$p_i$为互不相同的奇素数。假定$a \equiv u \pmod{p_1}$且$a \equiv 1 \pmod{p_2 p_3 \dots p_s}$，其中$u$是一个模$p_1$的二次非剩余（注意到由中国剩余定理，这样的$u$一定存在）。证明

$$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv -1 \pmod{n}$$

但

$$a^{(n-1)/2} \equiv 1 \pmod{p_2 \dots p_s}$$

所以

$$a^{(n-1)/2} \not\equiv -1 \pmod{n}$$

(d)如果$n$是奇数且为合数，证明$|G(n)| \leq (n-1)/2$。
(e)综合上面结果：证明Solovay-Strassen素性检测算法的错误概率至多为$1/2$。

# 1.素性检测介绍

生成随机素数的方法：

1. 生成随机整数$n$
2. 判断$n$是否为素数，有两种判断方法：

**确定性算法** 以概率1确定$n$是否为素数，2002年三位印度计算机科学家发现了第一个多项式时间的算法，称为AKS素性检测，计算复杂度为$O(\log^{12}(n))$

**随机算法** 如果$n$通过某些素数判定准则，则$n$可能为素数，如果不通过则$n$肯定为合数。如：

- Fermat素性检测
- Miller-Rabin素性检测
- Solovay-Strassen素性检测
- Lucas素性检测

# 1.素性检测介绍

成功概率分析

- 在1 ~ $N$之间随机选取一个数，其为素数的概率$\approx 1/\ln N$。
- 512比特的随机整数为素数的概率大约为

$$1/\ln 2^{512} \approx 1/355$$

- 在RSA中，大素数$p, q$选取为512比特的素数，是可以在随机选取的355 个数中以高概率找到一个素数的。

## 2.Fermat算法

- Fermat小定理：如果$n$为素数，整数$0 < a < n$有$a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$。
- 反之，如果对整数$n$，整数$0 < a < n$有$a^{n-1} \not\equiv 1 \bmod n$，则$n$为合数。

根据以上性质构造素性检测算法：

**Fermat素性检测**

输入： 整数$n$，检测次数$k$

反复运行$k$次： 随机选取整数$a \in \{1, \ldots, n-1\}$

如果$a^{n-1} \not\equiv 1 \bmod n$则$n$为合数，否则$n$可能为素数。

## 2.Fermat算法

- 一次检测的计算复杂度：$O(\log(n)^3)$
- 通过增加测试次数$k$来提高测试准确性。
- 缺陷：存在合数$n$，

$$\text{对所有} 0 < a < n, \gcd(a, n) = 1 \text{有} a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$$

这样的合数称为Carmichael数，如561是一个Carmichael数。

**定理：** $n$是Carmichael数的充分必要条件是$n$形为

$$n = p_1 p_2 \dots p_k, k \geq 3$$

其中$p_1, p_2, \dots, p_k$为不同的奇素数，且

$$p_j - 1 | n - 1, j = 1, \dots, k$$

**证明：必要性：**
设$n$是Carmichael数，其标准因子分解式$n = p_1^{i_1} p_2^{i_2} \dots p_k^{i_k}$。若$p_j$为奇素数，则$p_j^{i_j}$有原根，设$g_j$是$p_j^{i_j}$的原根，由

$$\begin{aligned}
g_j^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} &\Longrightarrow g_j^{n-1} \equiv 1 \pmod{p_j^{i_j}} \\
&\Longrightarrow \phi(p_j^{i_j}) | n - 1 \\
&\Longrightarrow p_j^{i_j - 1}(p_j - 1) | n - 1 \\
&\Longrightarrow (p_j - 1) | n - 1, i_j = 1 \\
&\Longrightarrow n - 1\text{为偶数} \Longrightarrow n\text{为奇数}
\end{aligned}$$

因此$n = p_1 p_2 \dots p_k$，其中$p_j (j = 1, \dots, k)$为不同的奇素数；
或$n = 2^m$。

证明：必要性(续)：如果$n = 2^m$。由拉格朗日定理知，$\mathbb{Z}_{2^m}^*$的任何元素的阶是$|\mathbb{Z}_{2^m}^*| = 2^{m-1}$的因子。因为$n$是Carmichael数，任意$a \in \mathbb{Z}_{2^m}^*$满足

$$\begin{aligned} a^{2^m-1} \equiv 1 \pmod{2^m} &\Longrightarrow a\text{的阶是}2^m - 1\text{的因子。} \\ &\Longrightarrow a\text{的阶是}(2^m - 1, 2^{m-1}) = 1\text{的因子} \\ &\Longrightarrow a = 1 \end{aligned}$$

因此$\mathbb{Z}_{2^m}^* = \{1\}$，即$n = 2^m = 2$，这和$n$是合数矛盾。

如果$n = p_1 p_2 \dots p_k$，其中$p_j (j = 1, \dots, k)$为不同的奇素数。设$k = 2$，那么

$$p_1 - 1 | p_1 p_2 - 1 = (p_1 - 1)p_2 + p_2 - 1 \Longrightarrow p_1 - 1 | p_2 - 1$$

同理可得$p_2 - 1 | p_1 - 1$，推出$p_1 = p_2$，与假设不符，即知$k \geq 3$，必要性成立。

**证明：充分性：** 设$n = p_1 p_2 \dots p_k, k \geq 3$，其中$p_j (j = 1, \dots, k)$为不同的奇素数，且

$$p_j - 1 | n - 1, j = 1, \dots, k$$

由费马小定理知，对任意$a$满足$(a, n) = 1$有

$$a^{p_j - 1} \equiv 1 \pmod{p_j}, j = 1, \dots, k$$

因为$p_j - 1 | n - 1$，因此

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{p_j}, j = 1, \dots, k$$

由中国剩余定理得到

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

故$n$是Carmichael数。

## 2.Fermat算法

**例：** 561是Carmichael数。
**证明：** $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$。因为

$$\begin{aligned} 3-1=2 &\mid 561-1=560, \\ 11-1=10 &\mid 560, \\ 17-1=16 &\mid 560 \end{aligned}$$

因此561是Carmicheal数。

## 2.Fermat算法

- 存在无限多个Carmichael数这一结果，1992年已经被Alford，Granville和Pomerance证明。
- Carmichael 数非常稀少，而且距离很远。对小于$10^{16}$的整数，存在246,683个Carmichael数，279,238,341,033,925个素数。
- 应用：PGP加密软件使用Fermat素性测试，在PGP中，通过测试的数为Carmichael数的概率小于$\frac{1}{10^{50}}$。

## 3.基本概念

- 判定问题：只回答“是(yes)”或者“否(No)”的问题。
- 随机算法：使用了随机数的算法。
- 判定问题的一个偏是(yes-biased)Monte-Carlo算法：算法给出“是”的回答总是正确的，给出“否”的回答也许不正确。如果对应该为“是”的输入至多以$\varepsilon$的概率给出“否”的答案则说该算法具有错误概率$\varepsilon$。
- 判定问题的一个偏否(no-biased)Monte-Carlo算法：算法给出“否”的回答总是正确的，给出“是”的回答也许不正确。如果对应该为“否”的输入至多以$\varepsilon$的概率给出“是”的答案则说该算法具有错误概率$\varepsilon$。

# 4.Miller-Rabin算法

- Miller-Rabin检测，也称为强伪素数检测，是对Fermat检测的改进。
- **原理**：当$n$为素数时，

$$若x^2 \equiv 1 \pmod{n} \iff x \equiv \pm 1 \pmod{n}$$

如果$n-1=2^k m$，其中$m$是奇数，若$(a,n)=1$，由费马小定理

$$\begin{aligned}
& a^{n-1} = a^{2^k m} \equiv 1 \bmod n \quad \Leftrightarrow \quad a^{2^{k-1}m} \equiv \pm 1 \bmod n \\
\text{如果} \quad & a^{2^{k-1}m} \equiv 1 \bmod n \quad \Leftrightarrow \quad a^{2^{k-2}m} \equiv \pm 1 \bmod n \\
\text{如果} \quad & a^{2^{k-2}m} \equiv 1 \bmod n \quad \Leftrightarrow \quad a^{2^{k-3}m} \equiv \pm 1 \bmod n \\
& \vdots \\
\text{如果} \quad & a^{2m} \equiv 1 \bmod n \quad \Leftrightarrow \quad a^{m} \equiv \pm 1 \bmod n
\end{aligned}$$

序列$a^m, a^{2m}, \ldots, a^{2^{k-1}m}, a^{2^k m} \bmod n$形如

$$(1,1,\ldots,1)或者(*,\ldots,*,-1,1,\ldots,1)$$

# 4.Miller-Rabin算法

当$n$为奇合数时，

- 若$n = p^k$，其中$p$为奇素数，那么$n$存在原根，则存在$a \in \mathbb{Z}_n^*$的阶$> p-1$，那么有

$$a^{n-1} \neq 1 \pmod{n}$$

若不然有$a$的阶为$n-1$的因子，又由拉格朗日定理知$a$的阶为$\phi(n)$的因子，那么$a$的阶为

$$(n-1, \phi(n)) = (p^k - 1, p^{k-1}(p-1)) = p-1$$

的因子，与$a$的阶$> p-1$矛盾。

- 若$n$至少包含2个不同的素因子，则

$$\text{若} x^2 \equiv 1 \pmod{n} \Longrightarrow x\text{至少有4个关于模数}n\text{不同的解}$$

总而言之，总存在$a \in \mathbb{Z}_n^*$使得序列$a^m, a^{2m}, \ldots, a^{2^{k-1}m}, a^{2^k m} \bmod n$不是以下两种形式之一

$$(1, 1, \ldots, 1)\text{或者}(*, \ldots, *, -1, 1, \ldots, 1)$$

# 4.Miller-Rabin算法

根据上面的素数性质，推导出Miller-Rabin素性检测，前面的讨论知道，对于合数问题是一个偏是的Monte Carlo算法。

**算法5.7　Miller-Rabin($n$)**

把$n-1$写成$n-1=2^k m$，其中$m$是一个奇数
随机选取整数$a$，使得$1 \le a \le n-1$
$b \leftarrow a^m \bmod n$　(从$a^m$开始检查)
**If** $b \equiv 1 \pmod n$ (这时形为$(1,1,\ldots,1)$)
　**then return** ("$n$ is prime")
**for** $i \leftarrow 0$ **to** $k-1$

**do** {
　**if** $b \equiv -1 \pmod n$ (这时形为$(***-1,1,\ldots,1)$)
　**then return** ("$n$ is prime")
　**else** $b \leftarrow b^2 \bmod n$

**return** ("$n$ is composite")

如果黎曼猜想为真，Miller-Rabin素性检测可转为确定性算法。

错误概率分析

- 如果$n$是奇合数，则至多有$(n-1)/4$个$a \in \{1, \ldots, n-1\}$让$n$通过Miller-Rabin检测。
- 这说明奇合数只有至多$1/4$的概率通过一次Miller-Rabin检测。
- 奇合数通过$k$次Miller-Rabin检测的概率至多为$1/4^k$。

# 4.Miller-Rabin算法

定义两个随机变量：

$a$： 一个特定长度的随机奇整数$n$是合数

$b$： 算法连续回答了$m$次“$n$是一个素数”

分析：

- 错误概率为$Pr[a|b]$，待求
- $Pr[b|a] \leq \frac{1}{4^m}$ (即奇合数通过$m$次素性检测的概率)
- $Pr[\bar{a}] \approx \frac{2}{\ln n}$，即奇整数$n$为素数的概率 (根据素数性质得到)
- $Pr[a] \approx 1 - \frac{2}{\ln n}$
- $Pr[b|\bar{a}] = 1$

演算

$$
\begin{aligned}
Pr[a|b] &= \frac{Pr[b|a]Pr[a]}{Pr[b]} && \text{(贝叶斯公式)} \\
&= \frac{Pr[b|a]Pr[a]}{Pr[b|a]Pr[a] + Pr[b|\bar{a}]Pr[\bar{a}]} && \text{(全概率公式)} \\
&\approx \frac{Pr[b|a](\ln n - 2)}{Pr[b|a](\ln n - 2) + 2} && \text{(代入前面的估计式并约简)} \\
&\leq \frac{4^{-m}(\ln n - 2)}{4^{-m}(\ln n - 2) + 2} && \text{(代入} Pr[b|a] \leq 4^{-m}\text{)} \\
&= \frac{\ln n - 2}{\ln n - 2 + 2^{2m+1}}
\end{aligned}
$$

# 4.Miller-Rabin算法

| $m$ | $4^{-m}$ | 错误概率的界 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 0.978 |
| 5 | $0.977 \times 10^{-3}$ | 0.147 |
| 10 | $0.954 \times 10^{-6}$ | $0.168 \times 10^{-3}$ |
| 50 | $0.789 \times 10^{-30}$ | $0.139 \times 10^{-27}$ |

# 5.Solovay-Strassen算法

- Solovay-Strassen检测没有Miller-Rabin检测效率高：运行一次算法，
  - 奇合数通过Miller-Rabin检测的概率至多为1/4，
  - 通过Solovay-Strassen检测至多为1/2。
- 定义：

## 二次剩余

假设$p$是奇素数，那么：

$a$定义为模$p$的二次剩余 ： $a \not\equiv 0 \pmod{p}$且剩余方程$y^2 \equiv a \pmod{p}$有解。

$a$定义为模$p$的二次非剩余 ： $a \not\equiv 0 \pmod{p}$且剩余方程$y^2 \equiv a \pmod{p}$无解。

# 5.Solovay-Strassen算法

拓展勒让德符号：

## 定义5.3(Legendre符号)

假设$p$是奇素数，对任一整数$a$，定义legendre符号$\left(\frac{a}{p}\right)$如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & a\text{是一个模}p\text{二次剩余} \\ -1 & a\text{是一个模}p\text{二次非剩余} \end{cases}$$

由欧拉判定准则有

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

# 5.Solovay-Strassen算法

拓展雅可比符号：

## 定义5.4(Jacobi符号)

假设$n$是正奇数，且$n$的素因子分解如下：

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$$

对整数$a$，定义Jacobi符号$\left(\frac{a}{n}\right)$如下：

$$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i}$$

# 5.Solovay-Strassen算法

## Solovay-Strassen检测的原理

- 如果$n$是奇素数，那么$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$成立。
- 如果$n$是奇合数，那么$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$成立的概率至多为$1/2$，同余方程成立的$a$称为对于基底$n$的Euler伪素数。

## 算法5.6 Solovay-Strassen算法($n$)

随机选取整数$a$，使得$1 \leq a \leq n-1$
计算$x \leftarrow \left(\frac{a}{n}\right)$
如果$x = 0$ 那么返回(“$n$是合数”)
　否则计算$y \leftarrow a^{(n-1)/2} \pmod{n}$，如果$x \equiv y \pmod{n}$，那么返回(“$n$是素数”)，否则返回(“$n$是合数”)

# 5.Solovay-Strassen算法

Solovay-Strassen算法的有效性需回答以下2个问题：

- 如何用欧拉判定准则外的方法有效的计算$\left(\frac{a}{n}\right)$：二次剩余一章中已解决。
- 测试多少次才能以高概率确定一个奇数为素数？错误概率是多少？类似于Miller-Rabin素性测试的讨论。

# 5.Solovay-Strassen算法

运行$m$次Solovay-Strassen算法，错误概率分析：
定义随机变量：

- $a$：一个特定长度的随机奇整数$n$是一个合数
- $b$：算法连续回答了$m$次“$n$是一个素数”

分析如下：

- 输入为合数时运行1次算法回答是素数的概率$\leq \frac{1}{2}$(见习题5.22)
- 输入为合数时运行$m$次算法都回答是素数的概率$= Pr[b|a] \leq 2^{-m}$
- 算法运行$m$次都回答$n$是素数时，$n$是合数的概率$= Pr[a|b]$。套用Miller-Rabin素性测试的错误概率讨论，有

$$Pr[a|b] \leq \frac{\ln n - 2}{\ln n - 2 + 2^{m+1}}$$

| $m$ | $2^{-m}$ | 错误概率的界 |
|---|---|---|
| 10 | $.977 \times 10^{-3}$ | .147 |
| 50 | $.888 \times 10^{-15}$ | $.157 \times 10^{-12}$ |
| 100 | $.789 \times 10^{-30}$ | $.139 \times 10^{-27}$ |